

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



SARAH MAULIDYA NATASYAH

109082530023

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array mempunyai ukuran (jumlah elemen) yang tetap (**statis**) selama eksekusi program, sehingga jumlah elemen array menjadi bagian dari deklarasi variabel dengan tipe array.

1. Slice (Array Dinamik)

Array dalam Go juga dapat mempunyai ukuran yang dinamik. (**Tidak digunakan di kelas Algoritma dan Pemrograman 2**). Deklarasinya mirip dengan deklarasi array, tetapi jumlah elemennya dikosongkan. Sebuah slice dapat diprealokasi menggunakan fungsi built-in **make**.

Fungsi built-in **len** dapat digunakan untuk mengetahui ukuran slice. Fungsi lain, **cap**, dapat digunakan untuk mengetahui total tempat yang disediakan untuk slice tersebut.

Fungsi built-in **append** dapat digunakan untuk menambahkan elemen ke suatu slice, dan bila perlu memperbesar tempat untuk slice tersebut. Sebuah slice baru juga dapat terbentuk dengan mengambil slice dari suatu array atau slice yang lain.

2. Map

Tipe array lain, sebuah array dinamik. Indeksnya (di sini disebut **kunci**) tidak harus berbentuk integer. Indeks dapat berasal dari tipe apa saja. Struktur ini disebut **map**.

B. Guided

1. Program Array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }
}
```

```

//OPERASI READ MANUAL
// fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
// fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

//OPERASI READ PAKAI FOR
var j int
for j = 0; j < 3; j++ {
    fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
}

//READ PAKAI SLICE
fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi
array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
array dari index ke 1 sampai akhir

fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

//OPERASI UPDATE
mahasiswa[1] = "Regita"
fmt.Println(mahasiswa[1])

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false
var k int
for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
        fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
        found = true
        break
    }
}
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Guided\Guided-1\Guided-1.go"
Masukkan data index ke-0 : dhimas
Masukkan data index ke-1 : hafizh
Masukkan data index ke-2 : fathur
data ke- 0 : dhimas
data ke- 1 : hafizh
data ke- 2 : fathur
index [:3] : [dhimas hafizh fathur]
index [:1] : [hafizh fathur]
3
Regita
[Regita fathur ]
data ditemukan pada index ke-0
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 
```

2. Program Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
    string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama (key)
    & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama
    = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
    Regita menjadi 92
}
```

```

    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
    yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
    menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int                //vaiabel bantuan yang
    merujuk ke value
    var ok bool                     //vaiabel bantuan untuk
    pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang memiliki
    Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan kedalam
    isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                         //jika ok bernilai True,
    maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
    data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Guided\Guided-2\Guided-2.go"
Data nilai :
Dhimas  = 90
Hafizh  = 88
Regita  = 95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Regita  = 92
Hafizh  = 88

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

3. Program Slice

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    // OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++){
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
    nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus dan
    nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int
```

```

        for i = 0; i < len(nilai); i++ {
            if nilai[i] == cariNilai {
                fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
                found = true
                break
            }
        }

        if !found {
            fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Guided\Guided-3\Guided-3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx , cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x , y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik **"Titik di dalam lingkaran 1 dan 2"**,

"Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Contoh

No	Masukan	Keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4 15 20	Titik di luar lingkaran 1 dan 2

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a,b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```
function jarak(p, q : titik) -> real
{Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}

function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean
{Mengembalikan true apabila titik p(x, y) berada di dalam
lingkaran c yang memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}
```

Catatan: Lihat paket **math** dalam lampiran untuk menggunakan fungsi **math.Sqrt()** untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    radius int
}

func cekPosisi(t titik, l lingkaran) bool {
```



```

        jarakX := t.x - l.pusat.x
        jarakY := t.y - l.pusat.y
        return (jarakX * jarakX + jarakY * jarakY) <= (l.radius *
l.radius)
    }

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var titikUji titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&titikUji.x, &titikUji.y)

    inL1 := cekPosisi(titikUji, l1)
    inL2 := cekPosisi(titikUji, l2)

    if inL1 && inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if inL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2

```

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> █
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik koordinat dengan radius r pada dua lingkaran menggunakan prinsip geometri. Pengguna akan memasukkan input berupa koordinat pusat dan jari-jari dari dua lingkaran, serta sebuah titik uji. Kemudian jarak antara titik akan dihitung ke pusat lingkaran menggunakan rumus $jarak = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$. Program ini menggunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya. Jika jarak titik lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran, maka titik berada di dalam lingkaran tersebut. Jika jarak titiknya lebih besar dari jari-jari, maka titiknya berada di luar lingkaran. Output dari program ini adalah status apakah titik tersebut berada di lingkaran 1, lingkaran 2, kedua lingkaran, atau di luar kedua lingkaran tersebut.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsikan indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x . x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil.
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang di dalam array tersebut.
- Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"
```

```

import "math"

const nmax int = 100

func main() {
    var arr [nmax]int
    var n, x, hapusIdx, cariAngka int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Masukkan %d buah bilangan bulat: ", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("\na. Isi seluruh array: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Elemen indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("d. Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if x != 0 && i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapusIdx)
    if hapusIdx >= 0 && hapusIdx < n {
        for i:= hapusIdx; i < n-1; i++ {
            arr[i] = arr[i+1]
        }
        n--
    }
}

```

```

        fmt.Print("e. Isi array setelah dihapus: ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()

        sum := 0.0
        for i := 0; i < n; i++ {
            sum += float64(arr[i])
        }
        rata := sum / float64(n)
        fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rata)

        varianSum := 0.0
        for i := 0; i < n; i++ {
            varianSum += math.Pow(float64(arr[i]) - rata, 2)
        }

        stdDev := math.Sqrt(varianSum / float64(n))
        fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)

        fmt.Print("Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya: ")
        fmt.Scan(&cariAngka)
        freq := 0
        for i := 0; i < n; i++ {
            if arr[i] == cariAngka {
                freq++
            }
        }
        fmt.Printf("h. Frekuensi bilangan %d adalah: %d kali\n", cariAngka, freq)
    }
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go"
Masukkan jumlah elemen N: 10
Masukkan 10 buah bilangan bulat: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

a. Isi seluruh array: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
b. Elemen indeks ganjil: 10 20 30 40 50
c. Elemen indeks genap: 5 15 25 35 45
Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks: 5
d. Elemen indeks kelipatan 5: 5 30
Masukkan indeks elemen yang akan dihapus: 9
e. Isi array setelah dihapus: 5 10 15 20 25 30 35 40 45
f. Rata-rata: 25.00
g. Standar Deviasi: 12.91
Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya: 25
h. Frekuensi bilangan 25 adalah: 1 kali
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mengelola sekumpulan bilangan bulat dalam sebuah array dengan kapasitas maksimal 100 elemen. Pengguna akan memasukkan jumlah data, lalu program akan memfilter tampilan angka berdasarkan posisi indeks seperti ganjil, genap, atau kelipatan tertentu. Terdapat juga fungsi manipulasi data untuk menghapus elemen pada indeks yang dipilih. Secara otomatis, program akan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari seluruh data serta mencari frekuensi kemunculan angka tertentu. Perulangan for digunakan dalam proses pengisian data, perhitungan, penyaringan tampilan data, dan menggeser elemen array setelah proses penghapusan, dengan indeks yang berjalan dari 0 sampai N-1.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Klub A : Mu
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2      0      // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1      2
Pertandingan 3 : 2      2
Pertandingan 4 : 0      1
Pertandingan 5 : 3      2
Pertandingan 6 : 1      0
Pertandingan 7 : 5      2
Pertandingan 8 : 2      3
Pertandingan 9 : -1     2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban:

```
package main

import "fmt"
func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang [1000] string
    var totalLaga int

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    lagaKe := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", lagaKe)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang[totalLaga] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[totalLaga] = klubB
        } else {
            pemenang[totalLaga] = "Draw"
        }
        totalLaga++
    }

    fmt.Println()

    for i := 0; i < totalLaga; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, pemenang[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-3\Unguided-3.go"
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 1: 1 2
Pertandingan 1: 2 2
Pertandingan 1: 0 1
Pertandingan 1: 3 2
Pertandingan 1: 1 0
Pertandingan 1: 5 2
Pertandingan 1: 2 3
Pertandingan 1: -1 2

Hasil 1: MU
Hasil 2: Inter
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Inter
Hasil 5: MU
Hasil 6: MU
Hasil 7: MU
Hasil 8: Inter
Pertandingan selesai
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Pengguna akan diminta memasukkan nama Klub A dan Klub B, kemudian program akan masuk ke dalam perulangan tak terbatas terus meminta input skor untuk setiap pertandingan sampai pengguna memasukkan angka negatif sebagai tanda berhenti (break). Program akan membandingkan skor kedua tim untuk menentukan pemenang atau apakah pertandingan berakhir secara seri (draw). Hasil setiap pertandingan tersebut akan disimpan ke dalam sebuah array dengan kapasitas hingga 1000 data. Program akan menampilkan kembali rangkuman pemenang dari setiap pertandingan dari awal hingga selesai.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
```

```

    tab : tabel
    m : integer
func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak isi array tab
}

```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```

Hves      : S E N A N G _
Rvvvusv tves : G N A N E S

Hves      : K A I A K _
Rvvvusv tves : K A H A K

```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom. Tambahkan instruksi untuk memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir adalah sama, contohnya: KATAK, APA, KASUR_RUSAK.**

```

func palindrom(t tabel, n int) bool
/* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam t
membentuk palindrom, dan false apabila sebaliknya. Petunjuk:
Manfaatkan prosedur balikanArray */

```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```

Hves      : K A I A K
flalitaou  o tuuv
Hves      : S E N A N G
flalitaou  o falsv

```


Jawaban:

```
package main

import "fmt"

const nmax int = 127

type tabel [nmax]rune

func isiArray(data *tabel, count *int) {
    *count = 0
    for {
        var input string
        fmt.Scan(&input)

        if input == "." || *count >= nmax {
            break
        }

        (*data)[*count] = rune(input[0])
        (*count)++
    }
}

func cetakArray(data tabel, count int) {
    for i := 0; i < count; i++ {
        fmt.Print(string(data[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikArray(data *tabel, count int) {
    for i := 0; i < count / 2; i++ {
        tempValue := (*data)[i]
        (*data)[i] = (*data)[count - 1 - i]
        (*data)[count - 1 - i] = tempValue
    }
}

func Palindrom(data tabel, count int) bool {
    dataOri := data

    balikArray(&data, count)

    for i := 0; i < count; i++ {
        if dataOri[i] != data[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}
```

```

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    fmt.Print("Input teks: ")
    isiArray(&tab, &n)

    var tabBalik tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        tabBalik[i] = tab[i]
    }

    balikArray(&tabBalik, n)

    fmt.Print("Teks terbalik: ")
    cetakArray(tabBalik, n)

    iniPalindrom := Palindrom(tab, n)

    fmt.Print("Palindrom: ")
    if iniPalindrom {
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-4\Unguided-4.go"
Input teks: K A T A K .
Teks terbalik: K A T A K
Palindrom: true
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-4\Unguided-4.go"
Input teks: S E N A N G .
Teks terbalik: G N A N E S
Palindrom: false
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-8_Modul-9\Unguided\Unguided-4\Unguided-4.go"
Input teks: K A S U R .
Teks terbalik: R U S A K
Palindrom: false
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, dan akan melakukan pembalikan urutan isi array hingga memeriksa apakah membentuk palindrom atau tidak. Pengguna akan diminta memasukkan input karakter hingga

pengguna mengetik tanda titik sebagai tanda berhenti. Karakter tersebut disimpan dalam tipe rune dengan kapasitas maksimal 127 elemen. Setelah datanya tersimpan, program akan menyalin urutan karakter tersebut dan membalikinya menggunakan fungsi penukaran posisi dengan memanfaatkan pointer agar data asli dapat dimanipulasi secara langsung. Kemudian program akan membandingkan teks asli dengan teks yang telah dibalik. Jika keduanya identik, maka akan menghasilkan true (palindrom) dan jika berbeda, program akan menghasilkan false.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa array dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Dapat diketahui juga bahwa array mempunyai variasi seperti slice dan map. Pada praktikum minggu ini, array dapat digunakan untuk mengoperasikan data yang kompleks seperti menyaring indeks, memanipulasi elemen, hingga analisis statistik dan mengecek logika seperti menentukan palindrom.